Front matter

lang: ru-RU title: Архитектура компьютеров subtitle: Лабораторная работа №6 author: - Павлушина Виктория Александровна institute: - Российский университет дружбы народов, Москва, Россия date: 16 мая 2026

i18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Formatting pdf

toc: false toc-title: Содержание slide_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true theme: default —

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Павлушина Виктория 16 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Павлушина Виктория Александровна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский Университет Дружбы Народов
- 1032253555@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Выполнить навигацию по файловой системе.
2. Получить справочную информацию.
3. Выполнить управление каталогами.
4. Сделать анализ содержания каталогов.
5. Работа с history.
6. Комбинировать команды.

Теоретическая часть

Команда **man** используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.

Формат команды: `man <  >`

Команда **cd** используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.

Формат команды: `cd [  _ _  ]`

Команда **pwd**. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).

Команда **ls**. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.

Формат команды: `ls [-  ] [  ]`

Команда **mkdir**. Команда mkdir используется для создания каталогов.

Формат команды: `mkdir  _  1 [ _  2...]`

Команда **rm**. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

Формат команды: `rm [-  ] [  ]`

Команда **history**. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !.

Выполнение лабораторной работы

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. 1).

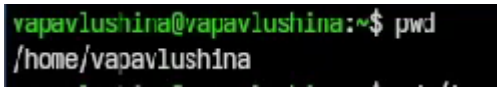

Рис. 1: Название домашней папки

Перейдём в каталог tmp и посмотрим его содержимое с помощью команды ls и опции -a (рис. 2).

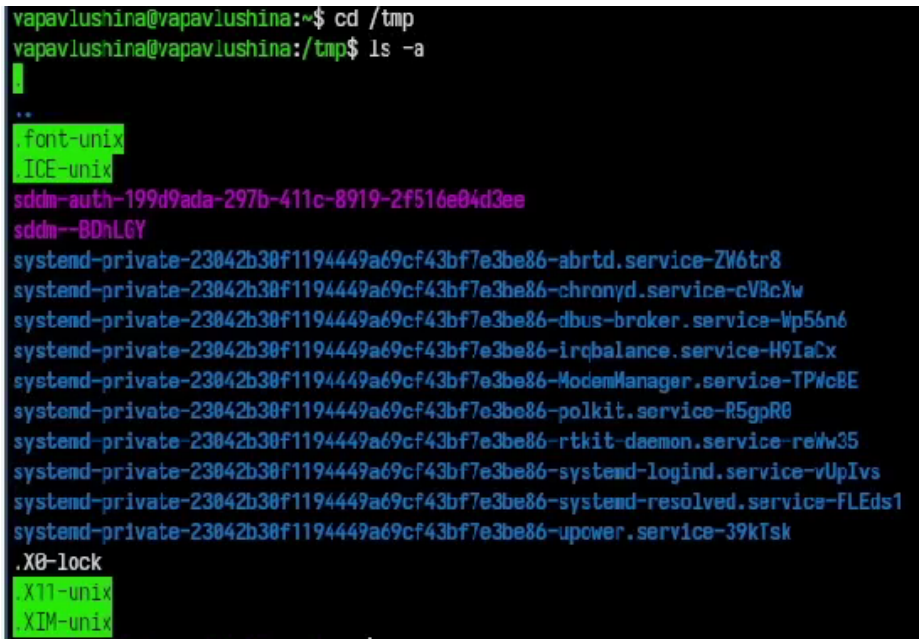

Рис. 2: Просмотр содержимого каталога tmp с опцией -a

Посмотрим содержимое tmp, используя другие опции ls (рис. 3).

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root        root        380 мар 15 14:32 ./
dr-xr-xr-x.  1 root        root        158 окт 23 06:58 ../
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 15 14:30 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 15 14:30 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root        root          0 мар 15 14:30 sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee=
srwx------.  1 sddm        sddm          0 мар 15 14:30 sddm--BDhLGY=
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-ModemManager.service-TPWcBE/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit.service-R5gpR0/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-daemon.service-reWw35/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-logind.service-vUpIvs/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-resolved.service-FLEds1/
drwx------.  3 root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-upower.service-39kTsk/
-r--r--r--.  1 vapavlushina vapavlushina 11 мар 15 14:31 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root        root         60 мар 15 14:31 .X11-unix/
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 15 14:30 .XIM-unix/
```

Рис. 3: Использование опции -alF

Посмотрим содержимое tmp с опцией -F (рис. 4).

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -F
sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee=
sddm--BDhLGY=
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-ModemManager.service-TPWcBE/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit.service-R5gpR0/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-daemon.service-reWw35/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-logind.service-vUpIvs/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-resolved.service-FLEds1/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-upower.service-39kTsk/
```

Рис. 4: Использование опции -F

Посмотрим содержимое tmp с опцией -l (рис. 5).

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 15 14:30 sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 15 14:30 sddm--BDhLGY
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-ModemManager.service-TPWcBE
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit.service-R5gpR0
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-daemon.service-reWw35
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-logind.service-vUpIvs
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-resolved.service-FLEds1
drwx------. 3 root root 60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-upower.service-39kTsk
```

Рис. 5: Использование опции -l

Какая же разница в выводе информации через разные опции?

- `-a` - выводит все файлы, включая скрытые
- `-l` - выводит подробный список файлов
- `-F` - выводит информацию с символами-указателями, чтобы сразу понять тип файла
- `-alF` - включает в себя все предыдущие опции

Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог cron (рис. 6).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld /var/spool/cron
drwx------. 1 root root 0 авг  6  2025 /var/spool/cron
```

Рис. 6: Проверка наличия подкаталога cron

Перейдём в домашний каталог и выведем его содержимое (рис. 7).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 13 00:11  bin
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 13 00:27  Documents
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    98 мар 12 20:39  Downloads
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 14 23:58  git-extanded
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 15 14:37  newdir
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    10 мар 12 23:14  work
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Видео
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Документы
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina   858 мар 12 23:21  Изображения
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Музыка
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Шаблоны
```

Рис. 7: Содержимое домашнего каталога

Создали каталог newdir и в нём подкаталог morefun, также были созданы каталоги letters, memos, misk (рис. 8).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/newdir
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
```

Рис. 8: Создание каталогов и подкаталогов

Удалили каталоги letters, memos, misk, попробовали удалить каталог newdir с помощью команды rm (рис. 9).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/vapavlushina/newdir': Это каталог
```

Рис. 9: Удаление каталогов

Проверим, что каталог newdir не удалился (рис. 10).

```
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   569 мар 13 00:13  .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13  LICENSE
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    20 мар 12 19:19  .local
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    34 окт 23 06:59  .mozilla
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 15 14:54  newdir
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 12 23:29  .ssh
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 12 19:40  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     6 мар 12 20:04  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
```

Рис. 10: Проверка

Удалим каталог newdir с подкаталогом morefun с помощью команды rm -r (рис. 11).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rmdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld ~newdir
ls: невозможно получить доступ к '~newdir': Нет такого файла или каталога
```

Рис. 11: Удаление каталога newdir

Справочная информация

Вывели информацию о команде ls с помощью man (рис. 12).

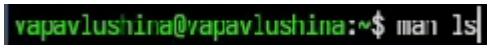

Рис. 12: Информация о команде ls

Вывели информацию о команде cd с помощью man (рис. 13).

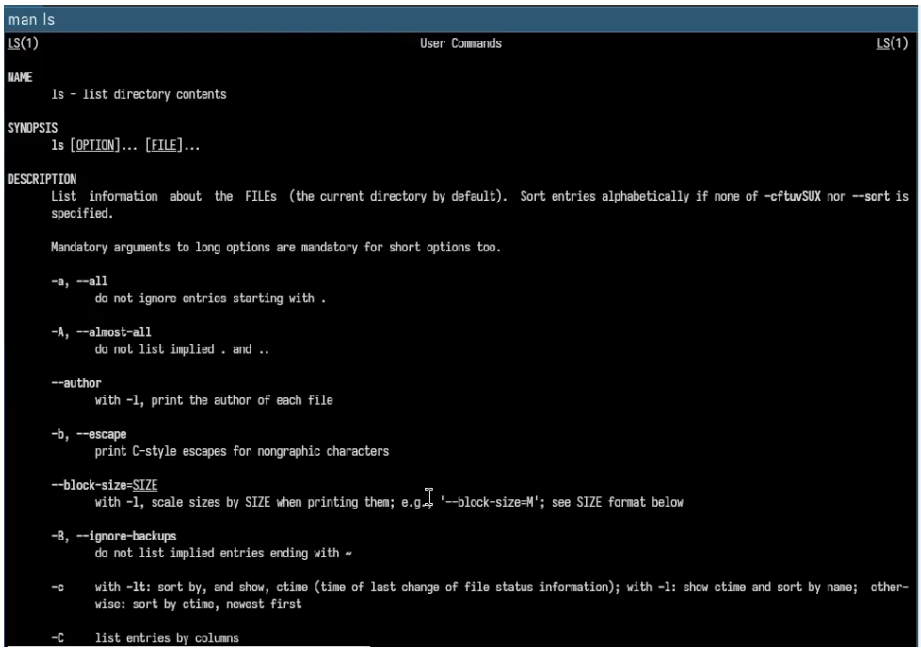

Рис. 13: Информация о команде cd

Вывели информацию о команде pwd с помощью man (рис. 14).

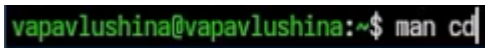

Рис. 14: Информация о команде pwd

Вывели информацию о команде mkdir с помощью man (рис. 15).

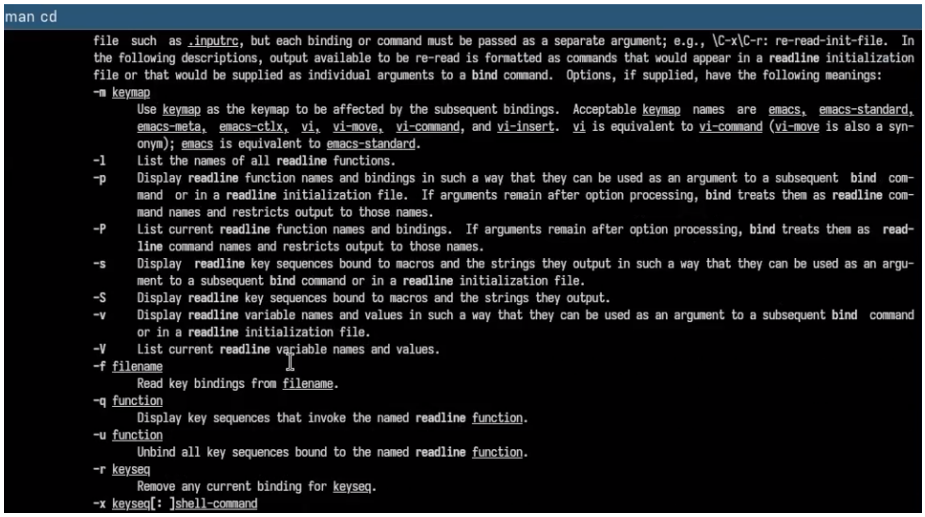

Рис. 15: Информация о команде mkdir

Вывели информацию о команде rmdir с помощью man (рис. 16).

Рис. 16: Информация о команде rmdir

Вывели информацию о команде rm с помощью man (рис. 17).

Рис. 17: Информация о команде rm

History

Вывели информацию о последних командах с помощью команды history (рис. 18).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man mkdir
```

Рис. 18: Вывод списка history (часть 1)

Вывели информацию о последних командах с помощью команды history (рис. 19).

```
DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Рис. 19: Вывод списка history (часть 2)

Комбинирование команд

Комбинируем команды (рис. 20).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man rmdir
```

Рис. 20: Вывод команды по её номеру

Вывели команду, введя её номер и заменив опцию (рис. 21).

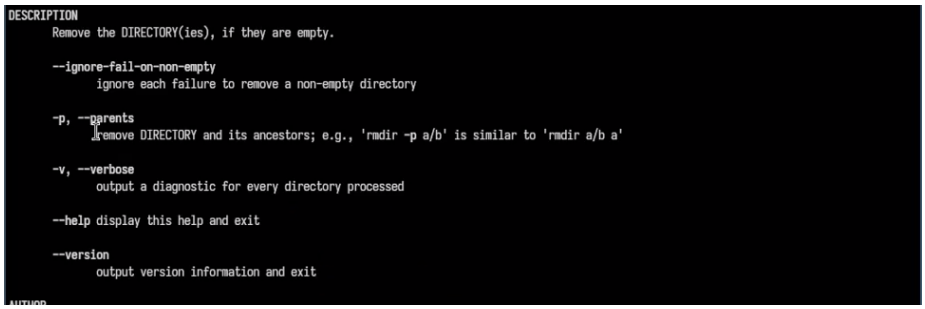

Рис. 21: Модификация команды из history

Выводы

Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.